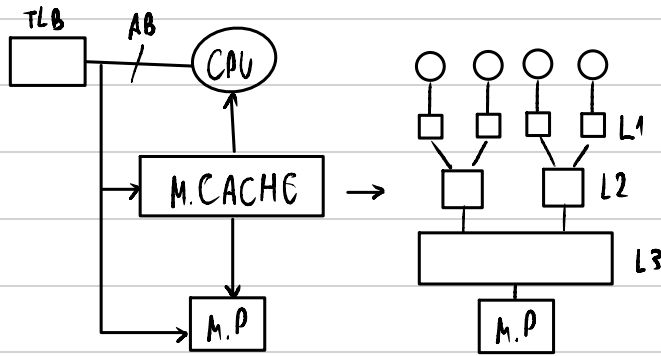


18 Feb 2026



Hit → Acierto, está en caché.

Miss → Fallo, no está en caché.

Principio que justifican caché { Principio de localidad espacial
Principio de localidad temporal

Bloque → 64 bytes

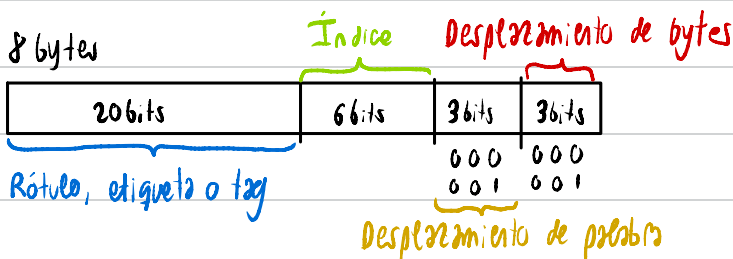
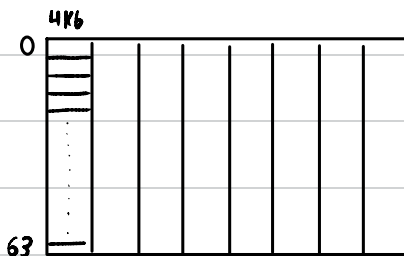
Asociativa → 8

32Kbytes

$$\frac{64 \text{ bytes/bloque}}{8 \text{ bytes/palabras}} = 8 \text{ palabras/bloque}$$

$$\frac{32 \text{ Kbytes}}{8 \text{ palabras/bloque}} = 4 \text{ Kbytes/vía}$$

$$\frac{4 \text{ Kbytes/vía}}{64 \text{ bytes/bloque}} = 64 \text{ bloques/vía}$$

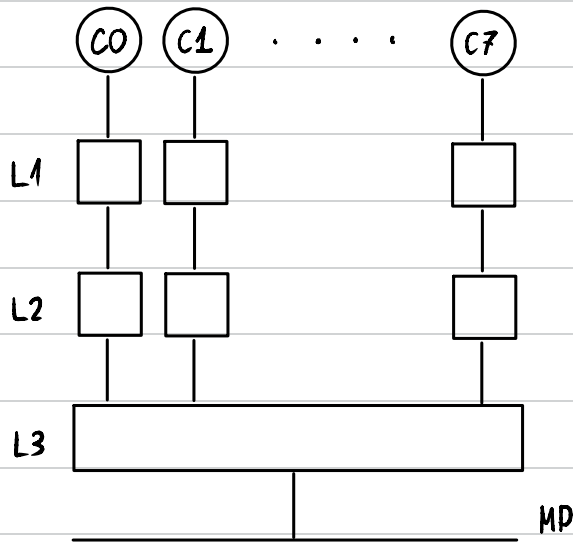


Mapeo directo

Mapeo totalmente asociativo

Mapeo asociativo por conjuntos

19 Feb 2026

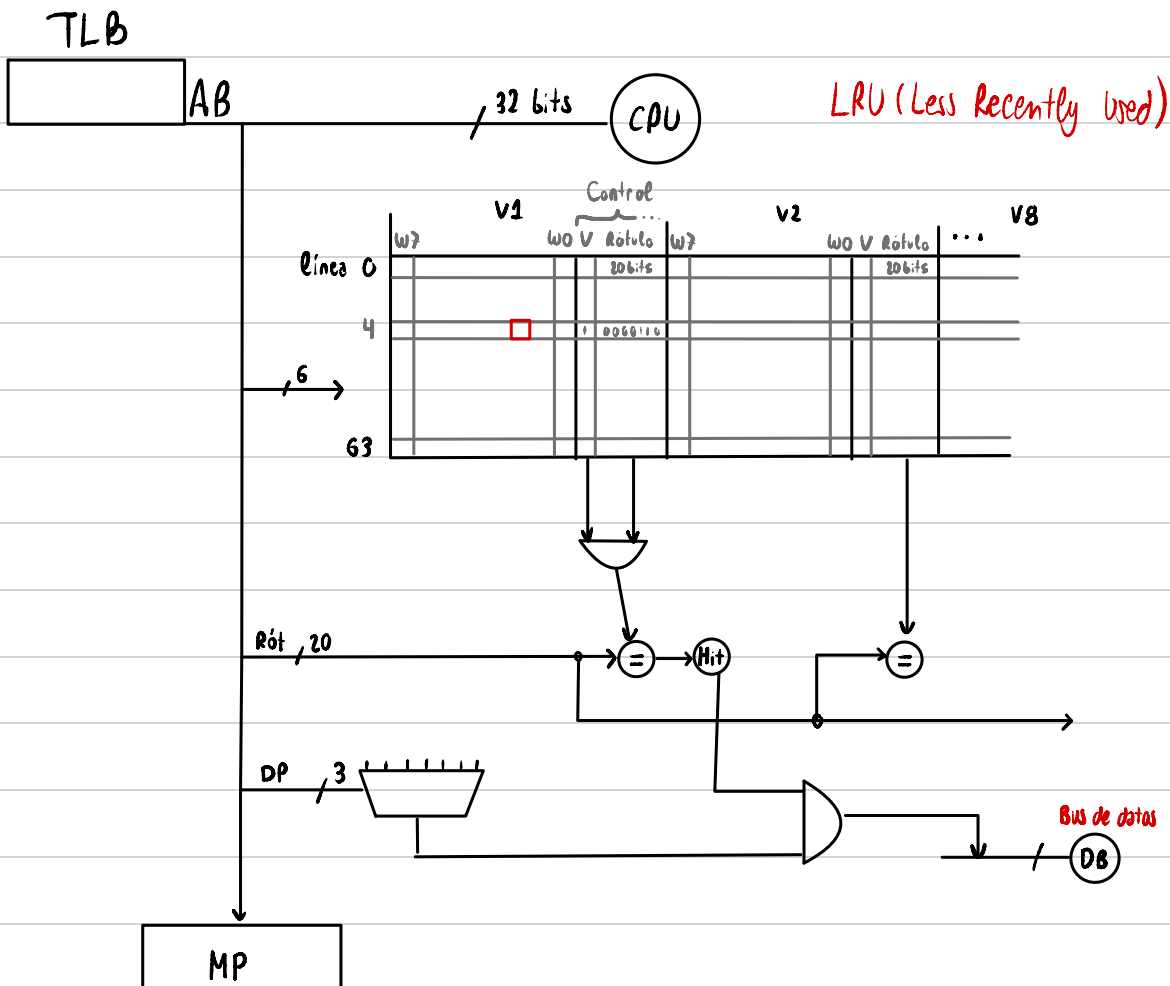
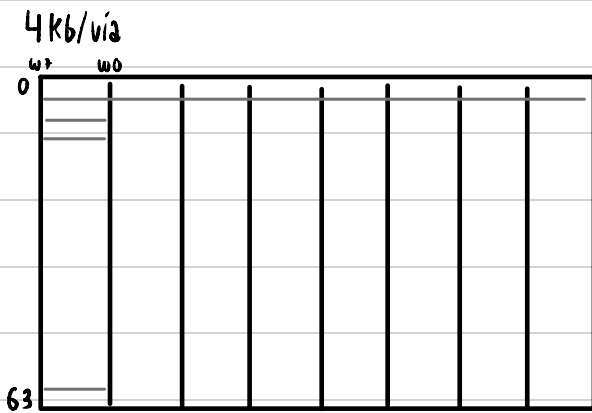


32 Kbytes
 $ASOC = 8$
 $TB(TL) = 64 \text{ bytes}$

$$\frac{32 \text{ Kbytes/cache}}{8 \text{ vía /cache}} = 4 \text{ Kbytes / vía}$$

$$\frac{4 \text{ Kbytes / vía}}{64 \text{ bytes / bloque}} = \frac{2^{12}}{2^6} = 64 \text{ bloques / vía}$$

$$\frac{64 \text{ byte / bloque}}{8 \text{ byte / palabra}} = 8 \text{ palabras / bloque}$$



multiplicar matrices

```

for (i=0; i<1000; i++) {
    for (j=0; j<1000; j++) {
        for (k=0; k<1000; k++) {

```

$C(i,j) = C(i,j) + A(i,k) * B(k,j);$

* 3 = $3 \cdot 10^9$ referencias a palabra

* Acceso a memoria crítico *

double A(1000, 1000), B(1000, 1000), ...

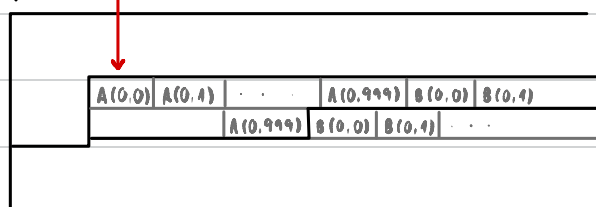
$\text{mod}(C, w) = 0$

Primeros w_0, L_0 y C_0

$C = 64$ (nº líneas)
 $w = 8$ (nº palabras / bloques)
 $L = 8$ (Asociatividad)

MP

Dirección inicio A



1000000 Tam matriz | 512 palabras/vía

64

1953

↓

64 | 8 palabras/línea

0 8 bloques

→ B empieza en el bloque 8 (línea 9)

C empieza en el bloque 16 (línea 17)

1000 | 8 palabras/línea

0 125 bloques ocupa una línea de B (mod 64 de 125)

1000 | 512

488 1

488 | 8

08 C1 bloques más B(1,0) que B(0,0)

0